

# 拾猫记 App UI 设计文档 (V1.0 - 最终修正版)

## 一、UI 设计总览

### 1.1 核心视觉风格

- **主风格**：日系手账风 (Japanese Planner/Journal Style)
- **情感传达**：温暖、治愈、安静、陪伴、生活感
- **元素特征**：
  - **柔和配色**：低饱和度、温馨的色彩搭配。
  - **手写感**：标题、部分提示文字可模拟手写字体效果。
  - **纸张纹理**：背景、卡片、弹窗可加入微弱的纸张、布艺、木质纹理，增加手账感和家居感。
  - **轻拟物**：UI 元素（按钮、图标）在扁平化基础上略带投影、高光，模拟贴纸或实体物品的质感，但避免过于复杂。
  - **圆角与柔和线条**：大量使用圆角，线条避免锐利。
  - **卡通插画**：猫咪、道具、装饰等使用日系治愈系卡通插画风格。

### 1.2 整体布局原则

- **清晰直观**：功能入口明显，布局不拥挤。
- **视觉层级**：通过大小、颜色、阴影区分信息层级。
- **场景化体验**：客厅专注于“专注学习”，卧室专注于“舒缓放松”，通过场景布局强化功能定位。

## 二、通用 UI 组件规范

### 2.1 按钮

- **主按钮**：圆角矩形，填充主题色，轻微阴影，文字白色。
- **次按钮**：圆角矩形，边框主题色，背景白色或浅色，文字主题色。
- **图标按钮**：圆形或方形，透明背景，内含图标，点击时有反馈动效。
- **禁用状态**：背景色变浅，文字变灰，无交互效果。
- **点击反馈**：按下时轻微缩小，抬起时轻微放大并弹跳，或背景色短暂变深。

### 2.2 输入框

- **风格**：圆角矩形，浅色背景，细边框（主题色或中性色），聚焦时边框变色或加粗。
- **占位符**：浅灰色文字。
- **错误提示**：输入框边框变红，下方显示红色提示文字。

### 2.3 卡片 / 弹窗

- **风格**：圆角矩形，白色或浅色背景，轻微投影，模拟纸张或木板质感。
- **内容区**：内部布局清晰，信息分块。
- **关闭按钮**：通常在右上角，或通过点击背景半透明区域关闭。

### 2.4 顶部导航 / 状态栏

- **首页**：顶部显示代币、好感度、日期等信息。
- **功能页**：顶部左侧返回按钮，中间标题，右侧可能有关闭或更多操作。
- **风格**：简洁，背景透明或与页面主体背景色融合，无明显分隔线。

2.5 列表项

- **风格**：圆角矩形卡片，或底部有分隔线的简洁样式。
- **交互**：点击时背景色短暂变深。

三、色彩规范

3.1 主色板

- **品牌主色 (Primary Brand Color)**：#FFD7A3 (柔和的橘黄色，温馨治愈，日系感)
- **强调色 (Accent Color)**：#8EC0C7 (浅蓝色，清新，与主色形成对比)
- **成功色 (Success Color)**：#A4D8B9 (浅绿色，表示完成、积极)
- **警告色 (Warning Color)**：#FAD19A (柔和橘色，提示、警示)
- **错误色 (Error Color)**：#F7A7A7 (柔和红色，表示错误、失败)

3.2 中性色板

- **背景主色 (Background Primary)**：#FBF9F6 (温暖的米白色，模拟纸张基底)
- **背景辅色 (Background Secondary)**：#F2EFE9 (略深的米灰色，用于分割或强调)
- **文字主色 (Text Primary)**：#333333 (深灰色，保证可读性)
- **文字辅色 (Text Secondary)**：#777777 (中灰色，用于次要信息)
- **文字占位符 (Text Placeholder)**：#AAAAAA (浅灰色)
- **边框色 (Border Color)**：#D9D9D9 (浅灰色)
- **阴影色 (Shadow Color)**：rgba(0, 0, 0, 0.1) (轻微黑色透明度)

四、字体规范

4.1 字体选择

- **主字体**：
  - **中文**：思源宋体 (Noto Serif CJK SC) 或霞鹜文楷 (LXGW WenKai) - 模拟手写字体的温馨感，但保持高可读性。如果设备不自带，可考虑更通用的系统默认字体（如苹方、思源黑体作为备选）。
  - **英文/数字**：'Open Sans' 或 'Roboto' (简洁、现代，与中文字体风格协调)。
- **手写体 (可选，用于少量标题或插画文字)**：'庞门正道标题体' 或 '站酷酷黑' 等，但需注意版权和兼容性，或使用设计稿中的图片形式。

4.2 字号与字重

| 用途      | 字号 (px) | 字重 (Weight)     | 颜色             |
|---------|---------|-----------------|----------------|
| 主标题     | 24-28   | Bold / Semibold | Text Primary   |
| 次级标题    | 18-20   | Semibold        | Text Primary   |
| 正文      | 14-16   | Regular         | Text Primary   |
| 次要信息/辅助 | 12-13   | Regular         | Text Secondary |

| 用途   | 字号 (px) | 字重 (Weight) | 颜色             |
|------|---------|-------------|----------------|
| 图标文字 | 10-12   | Regular     | Text Secondary |
| 按钮文字 | 15-16   | Semibold    | 随按钮配色          |

## 五、图标规范

### 5.1 图标风格

- **线条扁平化**：以细线条为主，轻微填充或双色搭配。
- **圆润柔和**：避免尖锐边角，与整体日系风格保持一致。
- **统一性**：所有图标保持设计语言、线条粗细、填充方式的一致。
- **日系元素**：可适当融入小花、树叶、星星等装饰性元素。

### 5.2 图标尺寸

- **交互图标 (如返回、菜单、功能按钮)**：24x24 px, 32x32 px
- **列表图标**：16x16 px, 20x20 px
- **状态图标 (如代币、好感)**：20x20 px, 24x24 px

## 六、动效规范

### 6.1 通用过渡

- **页面切换**：淡入淡出 (Fade-in/out) 或平滑滑动 (Slide)，时长 200-300ms。
- **元素显隐**：渐显/渐隐 (Fade-in/out)，时长 150-250ms。
- **点击反馈**：按钮或可点击区域在按下时轻微缩小 (Scale down 0.98)，抬起时恢复并伴随轻微弹跳 (Scale up 1.02, then back to 1)。

### 6.2 特殊动效

- **猫咪帧动画**：
  - 待机动作 (呼吸、眨眼、甩尾)：循环播放，自然衔接。
  - 互动动作 (进食、玩耍、抚摸反馈)：播放一次后回到待机或特定休息状态。
  - 时长：根据动作复杂度和情绪节奏调整，通常 500ms - 1500ms。
- **奖励获得**：代币/好感值增加时，数字跳动效果，并伴随小动画（如金币/爱心从小图标飞出）。
- **完成任务**：任务勾选时，勾选框有轻微弹出效果。

---

## 七、前端框架与组件选择 (给 Cursor 的建议)

为了高效完成课程作业并保证质量，以下是推荐的前端技术栈和组件库：

### 7.1 前端框架

- **React Native** (如果你要开发跨平台移动 App，一次开发多端运行)
  - **优点**：社区活跃，成熟，跨平台效果好，大量第三方库。
  - **缺点**：学习曲线相对陡峭，打包体积可能较大。
- **Flutter** (如果你更熟悉 Dart 语言，或者追求更原生、更高性能的 UI 体验)

- **优点：**性能出色，UI 渲染强大，一次编写多端运行。
- **缺点：**Dart 语言生态相对较小，学习曲线陡峭。
- **Vue (结合 Ionic/NativeScript)** (如果你熟悉 Vue，并且课程允许 PWA 或混合 App 方案)
  - **优点：**Vue 学习成本低，易上手，Ionic/NativeScript 可以方便地包装成 App。
  - **缺点：**Native 体验可能不如 React Native/Flutter，打包体积可能较大。

**建议：**考虑到课程作业通常对原生性能要求不高，且学习成本和社区资源，如果无特定偏好，推荐使用 **React Native**。

## 7.2 UI 组件库

为了快速构建符合日系手账风格的 UI，并且避免从头手写所有组件，推荐使用：

- **React Native：**
  - **React Native Paper (推荐)：**提供 Material Design 风格的组件，但其高度可定制性允许你覆盖主题，调整圆角、颜色、字体，使其更贴近日系手账风格。它提供了丰富的卡片、按钮、输入框、Modal 等基础组件，能显著提升开发效率。
  - **React Native Elements：**另一个选择，组件更偏向通用性，定制性也不错。
  - **自定义组件：**对于手账风的纸张纹理、贴纸效果，可能需要结合 `Image` 和 `View` 的 `border-radius`, `elevation`/`shadow` 属性，或使用 `react-native-svg` 进行定制绘制。
- **Flutter：**
  - **Material Components for Flutter (内置)：**Flutter 默认的 Material Design 组件库，定制性非常强，可以通过主题 (Theme) 机制轻松修改颜色、字体、形状 (Shape) 等，可以完美贴合日系手账风格。
  - **Cupertino Widgets (内置)：**如果你需要一些 iOS 风格的组件，也可以混合使用。
  - **第三方库：**`getwidget`, `flutter_slidable` 等可以补充特定功能。

## 7.3 动画库

- **React Native：**
  - **Animated API (内置)：**适用于简单的平移、缩放、透明度、旋转等动画。
  - **react-native-reanimated (推荐)：**性能更好的动画库，适用于复杂手势和交互动画。
  - **lottie-react-native：**如果猫咪动画是用 Lottie 格式提供，可以直接集成。
  - **帧动画：**对于简单帧动画，可以通过序列图片切换实现，或用 `react-native-animatable` 等库。
- **Flutter：**
  - **Animation 和 AnimationController (内置)：**Flutter 强大的动画系统，几乎可以实现任何你想要的动画。
  - **Rive (原 Flare)：**用于构建复杂矢量动画，可以导出给 Flutter 使用。
  - **Lottie (通过 lottie\_flutter)：**同样支持 Lottie 动画。

## 7.4 本地存储

- **React Native：**

- ## 7.5 图标库

- ## 八、核心页面草图 (Markdown 演示版) - 最终修正版

### 重要说明:

- 此草图仅为简化演示，使用 ASCII 字符，旨在表达页面布局、主要元素和层级关系。
- 颜色、字体、精细纹理、插画细节等无法通过 Markdown 表达，请结合上述 UI 规范想象。
- [猫咪] 部分代表猫咪的帧动画区域。

### 8.1 页面草图：客厅页 (Home - Living Room) - 更新版

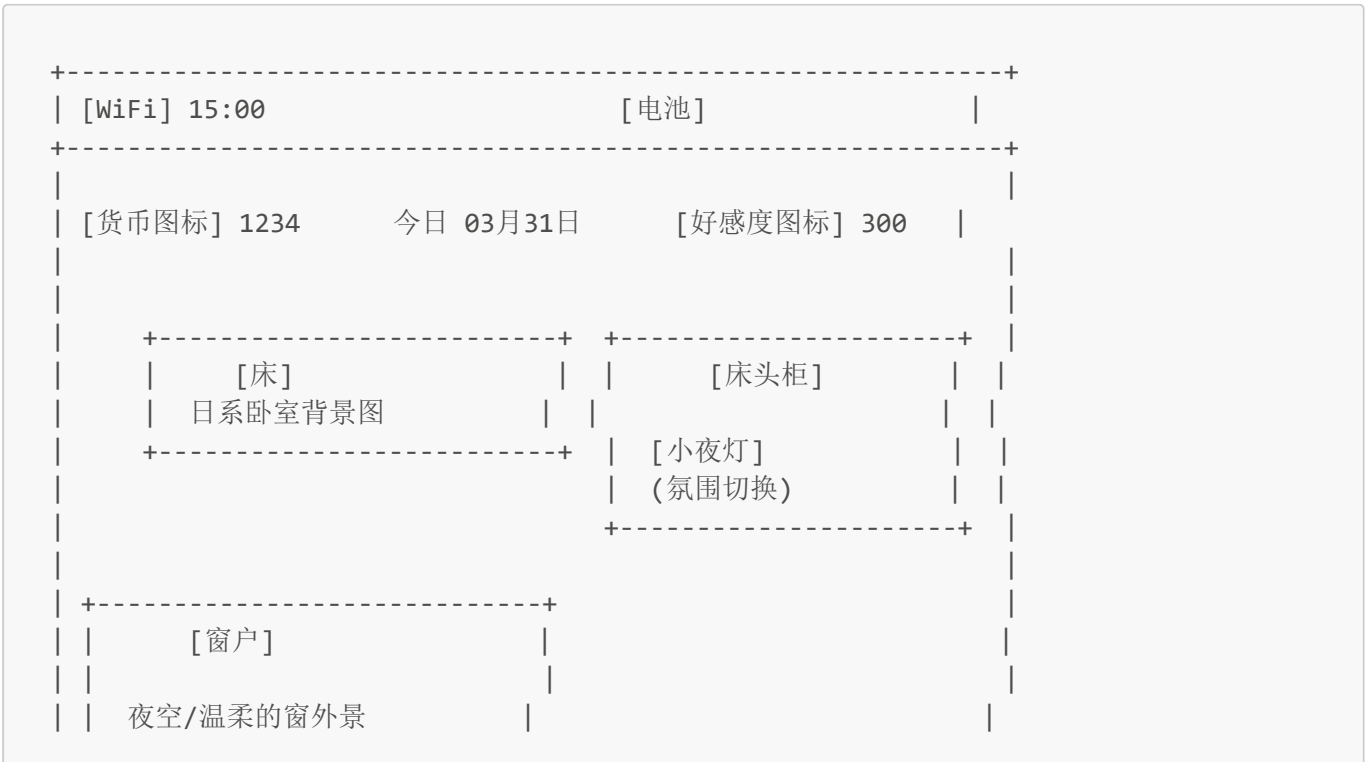




页面说明 (更新):

- **核心定位:** 专注学习、效率规划 的主场景。
- **顶部状态栏:** 显示系统信息和 App 内货币/好感度。
- **中央区域:** 以日系学习空间为背景，功能入口以学习用品形式呈现。
  - **番茄钟:** 点击桌上的台钟（或实体番茄钟）图标，进入番茄钟功能。
  - **日程板:** 点击墙上的白板或软木日程板，进入日历待办页，强调规划。
- **猫咪:** 猫咪会随机出现在场景中，可能趴在桌边，或在书架旁安静待着，点击或长按可进入猫咪互动页。
- **导航:** 底部 Tab Bar 作为辅助导航，右下角浮动“SHOP”图标方便快速进入商店。
- **猫咪动画:** 猫咪在场景中会有简单的待机帧动画，如安静趴着、观察等，体现陪伴感。

8.2 页面草图：卧室页 (Home - Bedroom) - 更新版



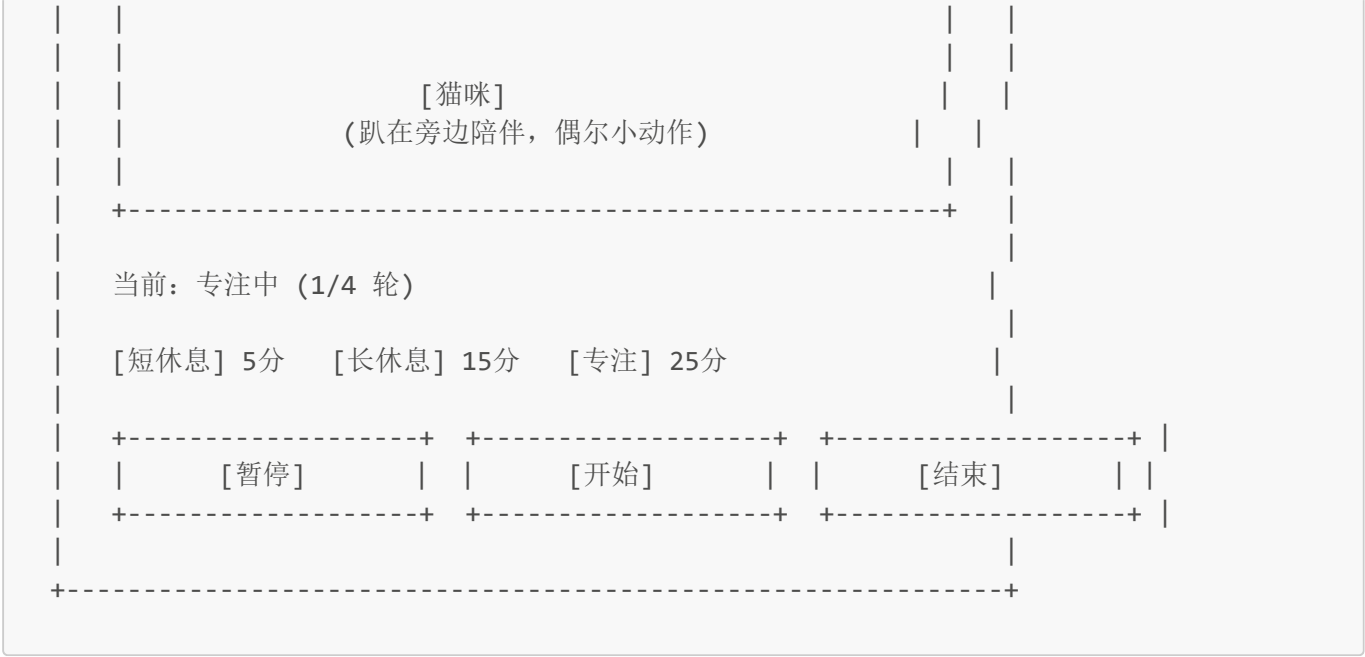


页面说明 (更新):

- **核心定位:** 舒缓放松、情感沉淀、自我陪伴 的主场景。
- **顶部状态栏:** 同客厅页。
- **中央区域:** 以日系卧室场景为背景，功能入口以放松或情感相关的物品形式呈现。
  - **唱片机:** 点击进入音乐功能，提供放松的背景音。
  - **书架 (省略, 替换为日记本):** 根据产品文档中卧室功能倾向“沉浸与陪伴”而非“阅读”，这里将书架入口调整为**日记本**，更符合舒缓放松和情感沉淀的定位。点击进入日记功能，用于记录心情、感悟，而非纯粹的效率记录。
  - **小夜灯:** 可作为一个装饰物，点击可切换房间氛围色（如日/夜）。
- **猫咪:** 猫咪会以更慵懒、放松的姿态出现在场景中，如在床上小憩、在窗边发呆，点击或长按可进入猫咪互动页。
- **导航:** 同客厅页。

8.3 页面草图: 番茄时钟页 (Pomodoro Timer) (不变)

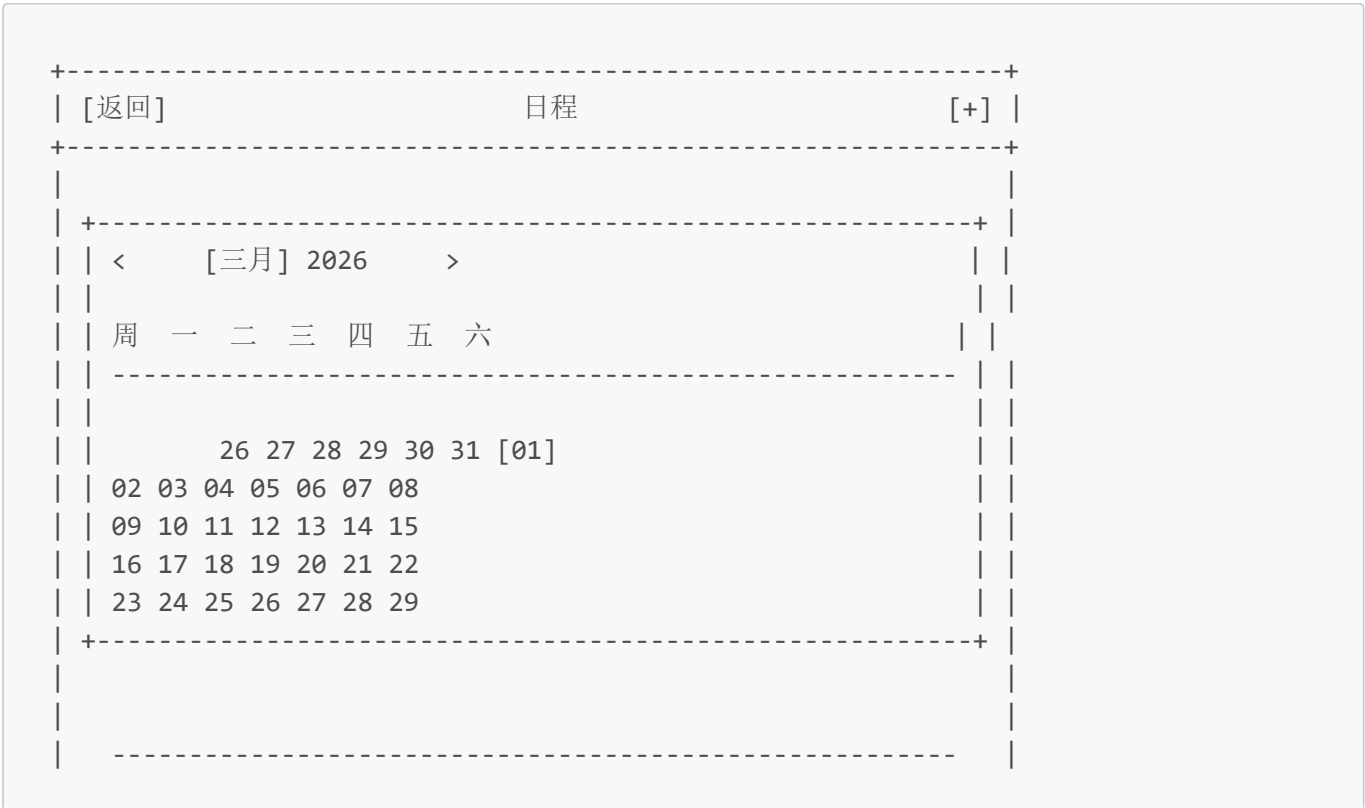




页面说明:

- **顶部:** 返回按钮, 页面标题, 右侧设置图标可调整默认时长等。
- **中央大卡片:**
  - **圆形计时器:** 居中显示当前时间, 颜色随进度变化。
  - **猫咪陪伴:** 猫咪位于计时器旁边, 专注时会安静陪伴, 偶尔有微小动作。
- **下方状态:** 显示当前专注轮次和状态。
- **时长切换按钮组:** 快速切换专注/休息时长预设。
- **操作按钮组:** 开始、暂停、结束。
- **视觉风格:** 整体柔和, 计时器背景可有手绘感线条。

8.4 页面草图: 日程表页 (Calendar/To-Do List) (不变)



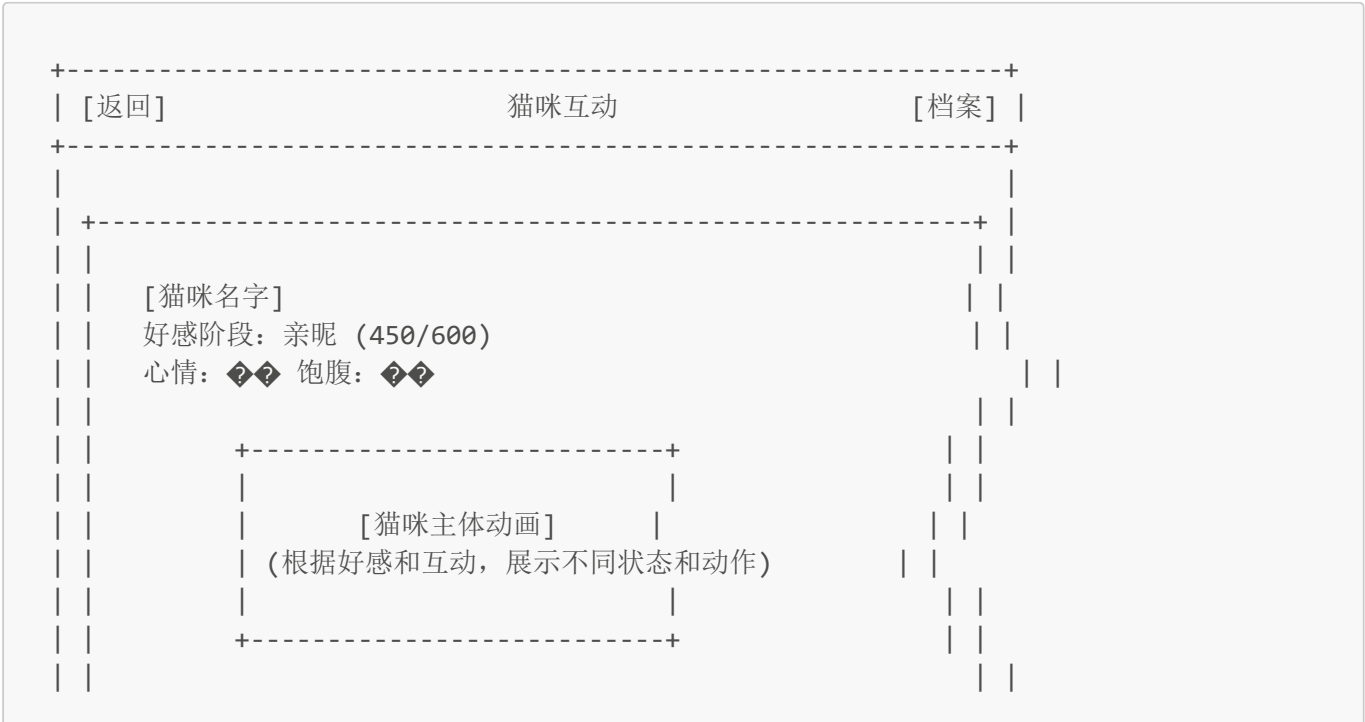


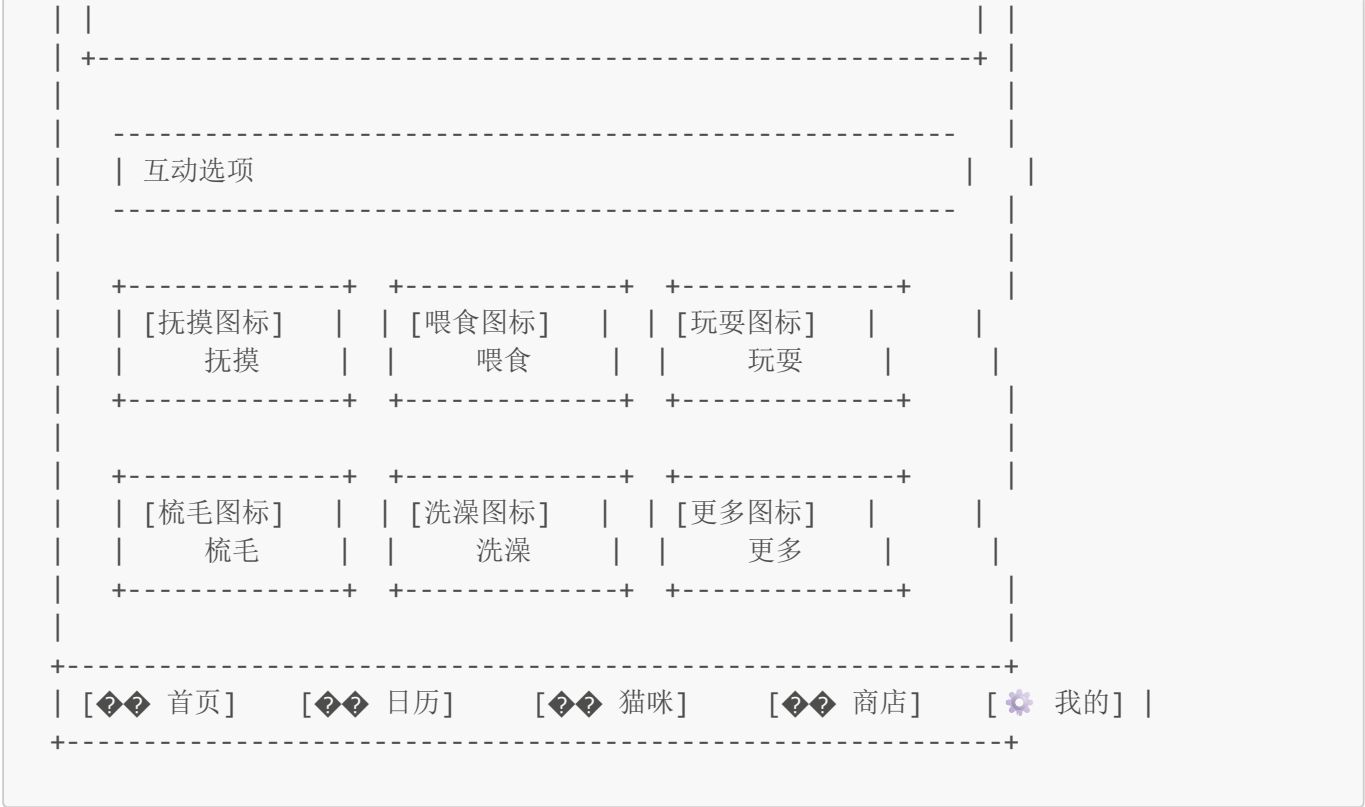


页面说明：

- **顶部：**返回按钮，页面标题，右侧“+”号用于添加新待办。
- **月视图日历：**显示当前月份，日期可点击选择，已标记有待办的日期可有小圆点提示。
- **今日待办列表：**显示选中日期的待办事项。
  - **勾选框：**点击标记完成，有动画反馈。
  - **图标：**可显示优先级或分类图标。
  - **文字：**标题和描述。
  - **时间：**显示截止时间。
- **导航：**底部 Tab Bar。
- **视觉风格：**日历部分可模拟手账格子纸，待办列表项为简洁的卡片或分界线样式。

8.5 页面草图：猫咪互动页 (Cat Interaction) (不变)

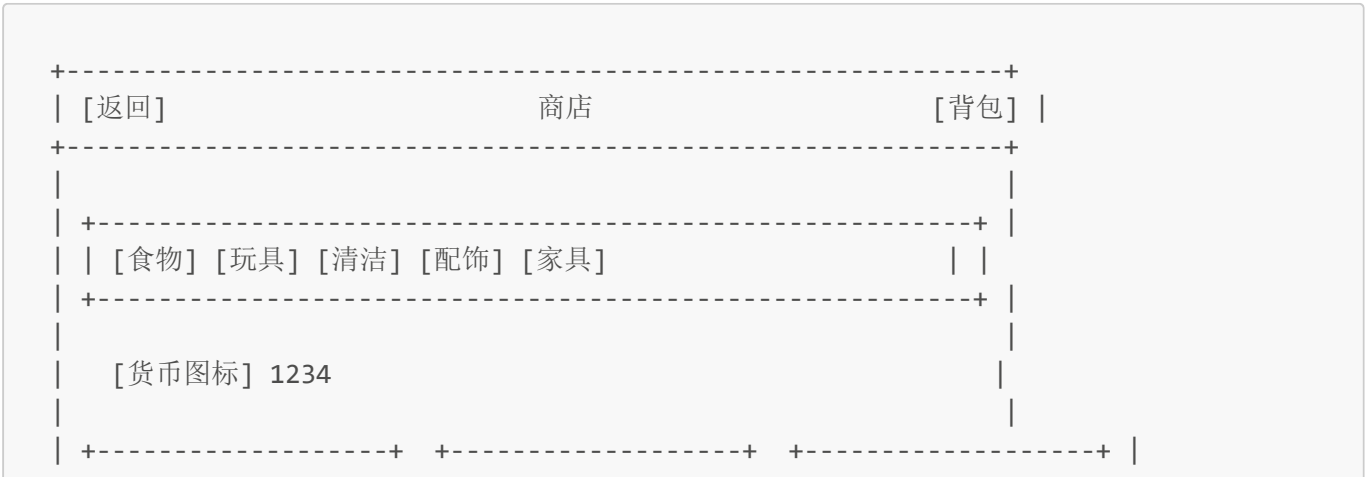


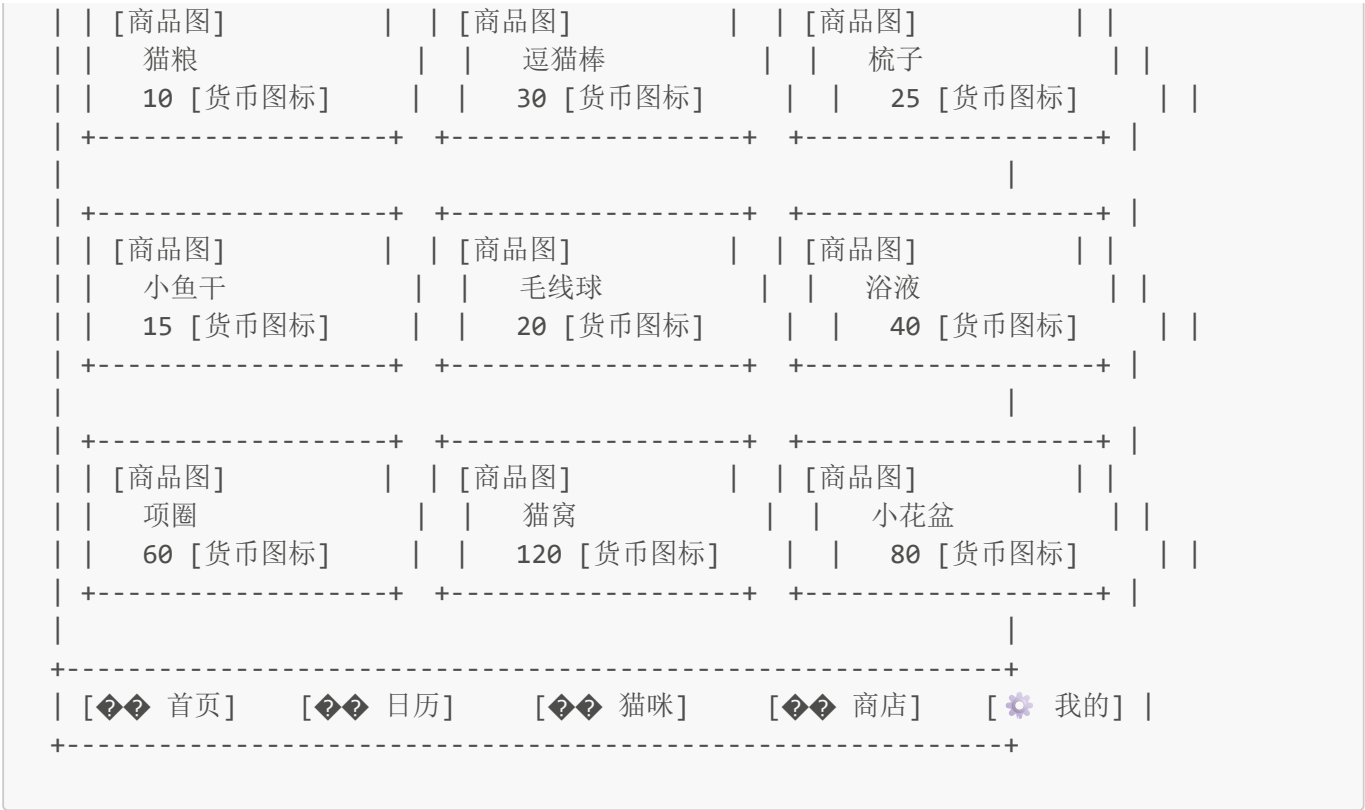


页面说明：

- **顶部：**返回按钮，页面标题，右侧“档案”按钮进入猫咪详细信息/设置页。
- **猫咪信息区：**显示猫咪名字、好感阶段、心情和饱腹度等状态。
- **猫咪主体动画区：**
  - 占据主要视觉区域，猫咪在这里进行各种互动动画。
  - 点击猫咪可触发抚摸动作。
  - 猫咪的表情和动作会根据好感度、心情和当前互动变化。
- **互动选项：**以网格或列表形式排列互动按钮。
  - **图标 + 文字：**清晰标识互动类型。
  - **道具消耗提示：**部分互动可显示所需道具数量。
  - **禁用状态：**道具不足或冷却中时按钮变灰。
- **导航：**底部 Tab Bar。
- **视觉风格：**整体背景可以是柔和的墙壁或地毯纹理，突出猫咪主体。互动按钮可有贴纸感。

8.6 页面草图：商店页 (Shop) (不变)





页面说明：

- **顶部：**返回按钮，页面标题，右侧“背包”按钮查看已购买物品。
- **分类 Tab：**用于切换不同商品分类。
- **当前货币显示：**方便用户查看余额。
- **商品列表：**以网格形式展示商品。
  - **商品图：**可爱的卡通插画风格商品图。
  - **商品名称：**简洁明了。
  - **价格：**显示所需代币数量。
  - **购买按钮：**点击购买，余额不足时按钮变灰。
- **导航：**底部 Tab Bar。
- **视觉风格：**整体背景可以是柔和的木质或布艺纹理。商品卡片可有贴纸或小标签的质感。